LADEKLAR

BENUTZERHANDBUCH

Ladeklar – Handbuch für den Lizenzgeber

Für den Plattformbetreiber · Stand 17.10.2026 · Ladeklar Version 1.0

Ladeklar – Handbuch für den Lizenzgeber

Für den Plattformbetreiber · Stand 17.10.2026 · Ladeklar Version 1.0

Als Lizenzgeber vermieten Sie Ladeklar an Speditionen und Transportunternehmen (Lizenznehmer). In der **Lizenzgeber-Konsole** legen Sie Kunden an, verwalten Tarif, Plätze, Laufzeit und Status und sehen Ihren Umsatz. Die Lieferdaten Ihrer Kunden sehen Sie bewusst nicht. Dieses Handbuch beschreibt die Konsole, den Betrieb des Servers und den Start eines neuen Kunden.

Inhalt

1. Anmelden
2. Die Konsole: Übersicht
3. Lizenznehmer anlegen
4. Lizenz ändern
5. Status: Aktivieren, Test verlängern, Sperren, Kündigen
6. Abrechnung
7. Tarife
8. Die Datenschutz-Grenze
9. Betrieb des Servers
10. Checkliste für den Kundenstart
11. Häufige Fragen

---

1. Anmelden

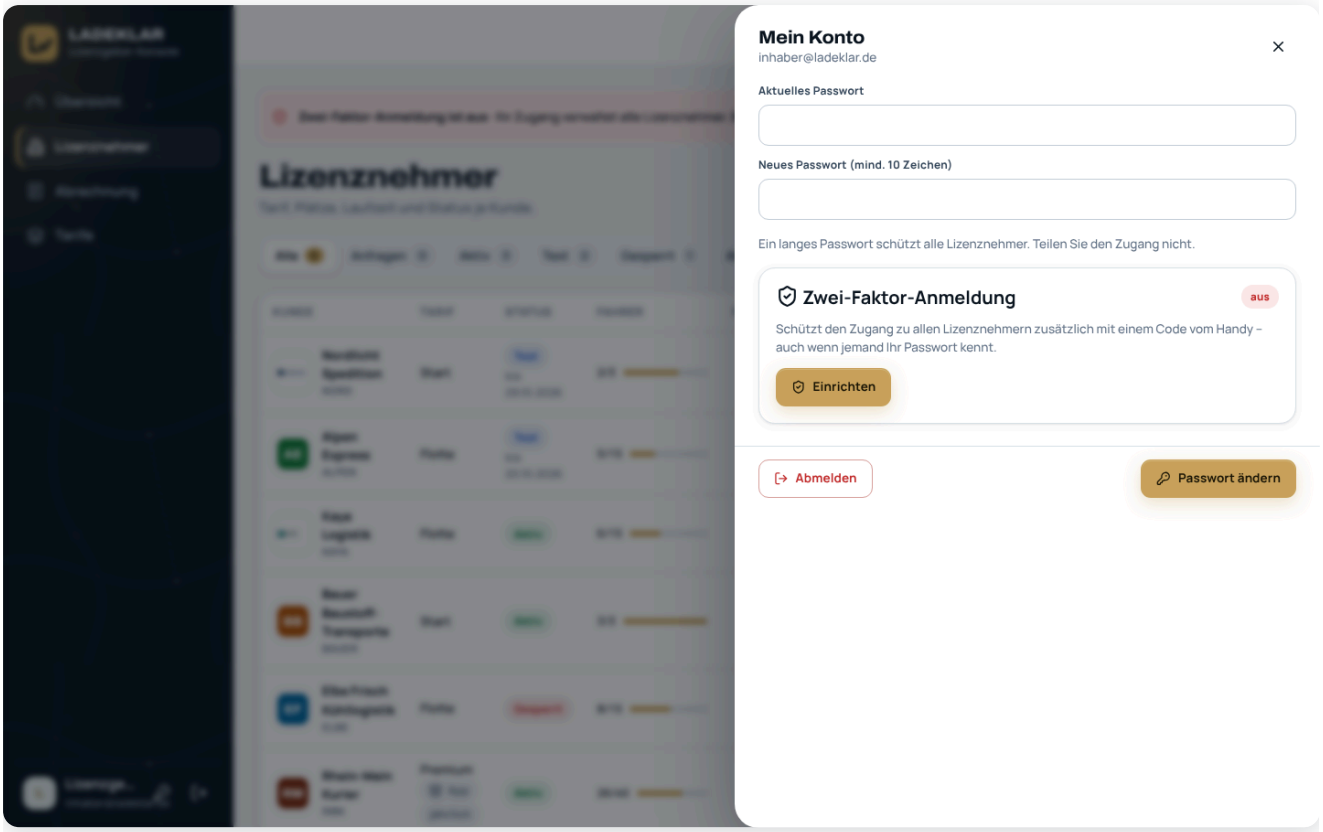
1. Öffnen Sie die Adresse Ihres Ladeklar-Servers.
2. Wählen Sie den Reiter **Büro / Disposition**.
3. Geben Sie die **E-Mail** und das **Passwort** Ihres Lizenzgeber-Zugangs ein und klicken Sie auf **Anmelden**.
4. Ist die Zwei-Faktor-Anmeldung an, erscheint das Feld **Code aus der Authenticator-App**. Tippen Sie den 6-stelligen Code aus der App ein und klicken Sie noch einmal auf **Anmelden**.

Den Lizenzgeber-Zugang legen Sie einmalig auf dem Server an (siehe Abschnitt 9). Das Passwort wählen Sie dabei selbst. Ihr Zugang hat deshalb kein Startpasswort, und die Konsole öffnet sich sofort. Sie bleiben 14 Tage angemeldet, solange Sie die Konsole nutzen. Nach fünf falschen Versuchen ist der Zugang 15 Minuten gesperrt, nach zehn eine Stunde, ab fünfzehn 24 Stunden. Ein falscher Code zählt mit.

Solange Ihre Zwei-Faktor-Anmeldung aus ist, steht oben auf jeder Seite der Konsole ein roter Hinweis „Zwei-Faktor-Anmeldung ist aus · Ihr Zugang verwaltet alle Lizenznehmer. Bitte mit einem Code vom Handy schützen.“ mit dem Knopf **Jetzt einschalten** (siehe Zwei-Faktor-Anmeldung).

In der Seitenleiste finden Sie **Übersicht**, **Lizenznehmer**, **Abrechnung** und **Tarife**. Neben **Lizenznehmer** steht rot die Zahl der offenen Anfragen von Kunden. Der Knopf **Lizenznehmer anlegen** steht oben rechts auf jeder Seite. Unten links stehen Ihr Name, das Schlüssel-Symbol für **Mein Konto** und der Pfeil zum **Abmelden**. Auf dem Handy liegen die Seiten in der Leiste unten; dort heißt **Lizenznehmer** kurz **Kunden** (mit einem Punkt für offene Anfragen), und **Konto** öffnet Ihr Konto.

Eigenes Passwort ändern



1. Klicken Sie unten links auf das Schlüssel-Symbol (auf dem Handy: **Konto**). Das Fenster **Mein Konto** öffnet sich.
2. Geben Sie Ihr **Aktuelles Passwort** ein.
3. Geben Sie das **Neue Passwort** ein. Es braucht mindestens 10 Zeichen.
4. Klicken Sie auf **Passwort ändern**. Die Konsole bestätigt „Passwort geändert“. Auf allen anderen Geräten sind Sie danach abgemeldet.

Stimmt das aktuelle Passwort nicht, erscheint „Das aktuelle Passwort stimmt nicht.“ Im Fenster **Mein Konto** können Sie sich auch abmelden.

Zwei-Faktor-Anmeldung

Ihr Zugang verwaltet alle Kunden. Schützen Sie ihn deshalb zusätzlich mit einem 6-stelligen Code aus einer Authenticator-App auf Ihrem Handy (z. B. Google oder Microsoft Authenticator).

1. Öffnen Sie **Mein Konto** (Schlüssel-Symbol unten links, auf dem Handy **Konto**, oder **Jetzt einschalten** im roten Hinweis).
2. Klicken Sie unter **Zwei-Faktor-Anmeldung** auf **Einrichten**.

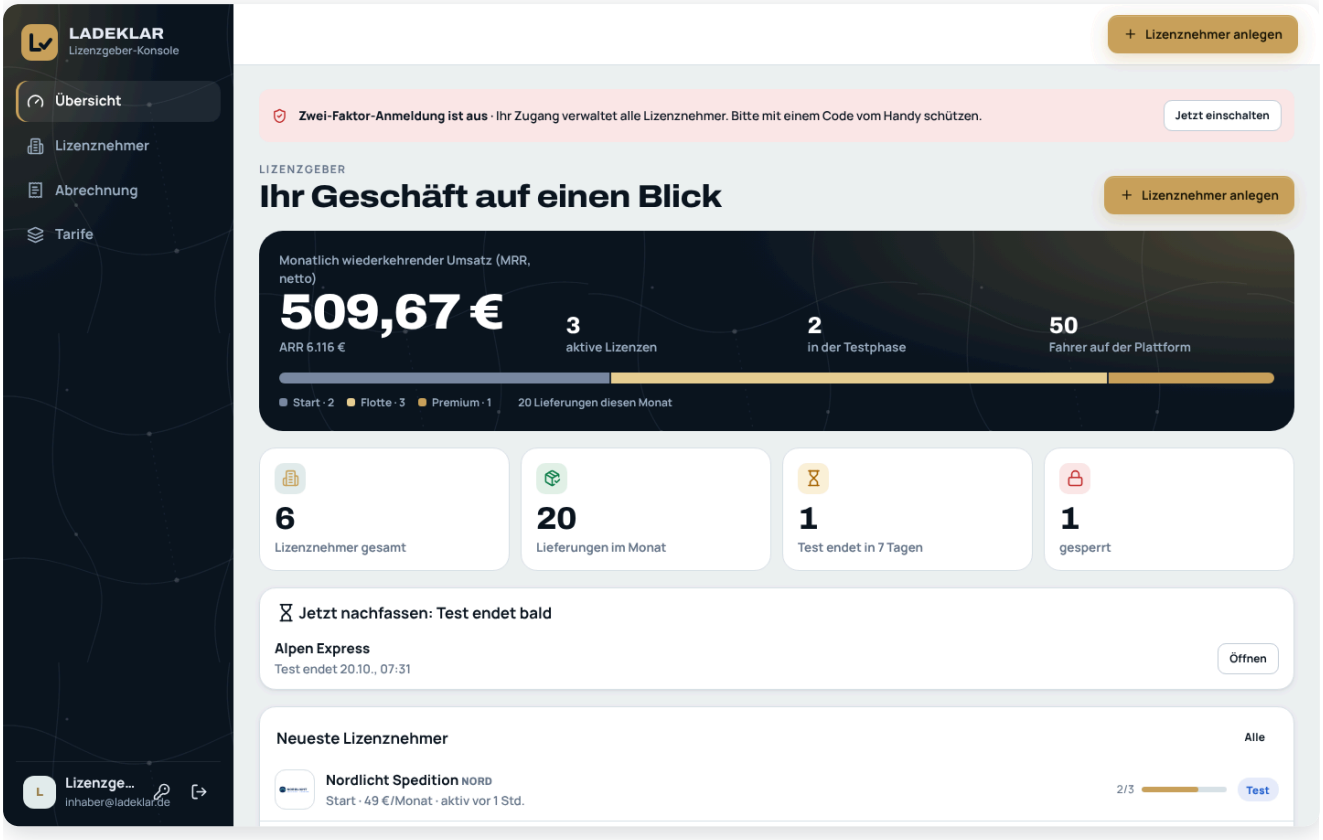
3. Scannen Sie den QR-Code mit der Authenticator-App. Auf dem Handy selbst tippen Sie **In der Authenticator-App öffnen**. Sonst tippen Sie den Schlüssel unter „Oder den Schlüssel von Hand eingeben:“ ein.
4. Tragen Sie unter **2. Den 6-stelligen Code aus der App eingeben** den aktuellen Code ein und klicken Sie auf **Einschalten**. Die Konsole bestätigt „Zwei-Faktor-Anmeldung ist an“; der rote Hinweis verschwindet.

Ab dann fragt jede Anmeldung nach dem Code. Jeder Code gilt nur für eine Anmeldung. Zum Ausschalten tragen Sie unter **Zum Ausschalten: aktuelles Passwort** Ihr Passwort ein und klicken auf **Ausschalten**.

> **Wichtig:** Es gibt genau einen Lizenzgeber-Zugang. Ein vergessenes Passwort oder ein verlorenes Handy mit der Authenticator-App lässt sich in der Konsole nicht zurücksetzen. Das geht nur auf dem Server mit `node server/index.js reset-platform-password <email> <neues-passwort>` (siehe Passwort des Lizenzgebers zurücksetzen). Bewahren Sie Passwort und Handy sicher auf.

---

2. Die Konsole: Übersicht



Umsatz (MRR und ARR)

Anzeige	Bedeutung
Monatlich wiederkehrender Umsatz (MRR, netto)	Summe der Monatspreise aller **aktiven** Lizenzen: Tarifpreis + zusätzliche Fahrer + ggf. Store-App (99 €). Jahreszahler zählen mit 10/12 ihres Monatspreises (2 Monate geschenkt). Testphasen, gesperrte, abgelaufene und gekündigte Lizenzen zählen nicht.
ARR	MRR × 12

Anzeige	Bedeutung
aktive Lizenzen	Lizenznehmer mit Status „Aktiv“
in der Testphase	Lizenznehmer mit laufender Testphase
Fahrer auf der Plattform	aktive Fahrer aller Lizenznehmer zusammen
Balken	Verteilung der Lizenznehmer auf Start, Flotte und Premium (ohne gekündigte) und die Zahl der Lieferungen diesen Monat

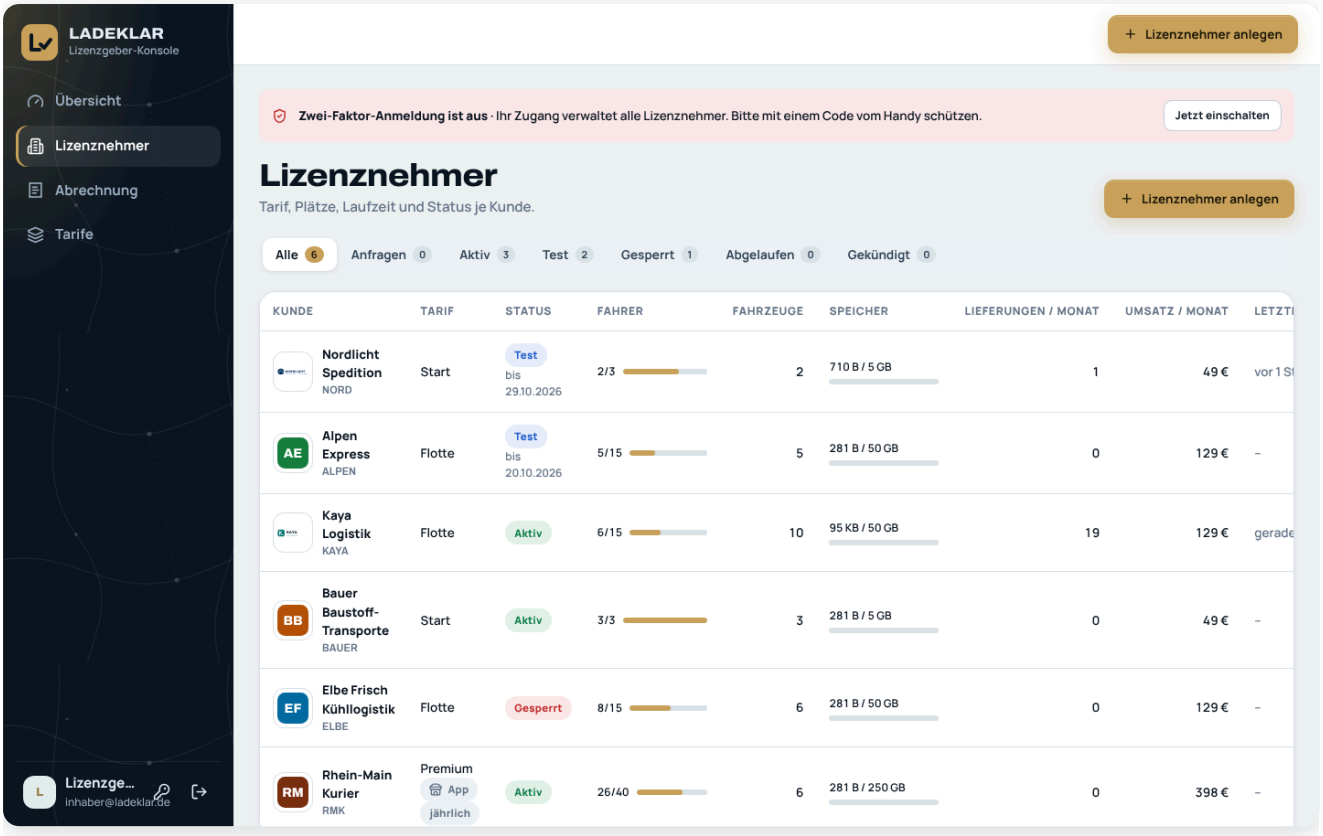
Kacheln

Kachel	Zählt
Lizenznehmer gesamt	alle angelegten Lizenznehmer
Lieferungen im Monat	im laufenden Monat angelegte Lieferungen aller Kunden (nur die Zahl)
Test endet in 7 Tagen	Testphasen, die in den nächsten 7 Tagen enden
gesperrt	Lizenznehmer mit Status „Gesperrt“

Darunter folgen:

- **Offene Anfragen von Kunden** – nur wenn es welche gibt: Kunden mit Kündigungswunsch oder Tarifwunsch, mit dem Eingangsdatum (siehe Anfragen von Kunden).
- **Jetzt nachfassen: Test endet bald** – Kunden, deren Test in den nächsten 7 Tagen endet, mit Datum und **Öffnen**. Rufen Sie diese Kunden an, bevor der Test abläuft.
- **Neueste Lizenznehmer** – die fünf zuletzt angelegten Kunden mit Tarif, Monatspreis, letzter Aktivität, belegten Fahrer-Plätzen und Status. **Alle** öffnet die vollständige Liste.
- ein Hinweis zum Datenschutz: Sie sehen Nutzungszahlen, aber keine Lieferungen, Lieferscheine oder Fahrerdaten.

Lizenznehmer-Liste



Unter **Lizenznehmer** sehen Sie alle Kunden als Tabelle. Oben filtern Sie nach **Alle**, **Anfragen**, **Aktiv**, **Test**, **Gesperrt**, **Abgelaufen** und **Gekündigt** (mit Anzahl). **Anfragen** zeigt die Kunden mit offenem Kündigungs- oder Tarifwunsch. Unter **Gekündigt** finden Sie die gekündigten Kunden. Nur sie lassen sich endgültig löschen (siehe Kunden endgültig löschen).

Spalte	Inhalt
Kunde	Logo, Name und Firmencode; bei offenen Anfragen die Marken „Kündigungswunsch“ bzw. „Tarifwunsch: …“
Tarif	Start, Flotte oder Premium; „App“ bei gebuchter Store-App, „jährlich“ bei Jahreszahlung
Status	Test (mit Enddatum), Aktiv, Gesperrt, Abgelaufen, Gekündigt
Fahrer	aktive Fahrer / Fahrer-Plätze, mit Balken
Fahrzeuge	Fahrzeuge im Pool
Speicher	belegter Speicher / Speicher des Tarifs, z. B. „29 KB / 50 GB“, mit Balken: gelb ab 80 %, rot bei 100 %
Lieferungen / Monat	im laufenden Monat angelegte Lieferungen
Umsatz / Monat	Monatspreis laut Lizenz
Letzte Aktivität	wann zuletzt eine Lieferung geändert wurde

Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Lizenz des Kunden (siehe Abschnitt 4).

> **Tipp:** Ein voller Fahrer-Balken (z. B. „3/3“) oder ein gelber Speicher-Balken ist ein guter Anlass für ein Upgrade-Gespräch.

Anfragen von Kunden

Der Admin eines Kunden kann unter **Einstellungen** → **Lizenz** einen Tarifwechsel anfragen (mit Nachricht) oder kündigen (mit Grund). Beides sind Anfragen an Sie; geändert wird erst, wenn Sie handeln.

So sehen Sie eine Anfrage:

- Ist die Konsole offen, erscheint sofort eine Mitteilung „Kündigungswunsch: …“ (dringend) bzw. „Tarifwunsch: …“.
- Die Übersicht zeigt die Karte **Offene Anfragen von Kunden**. Neben **Lizenznehmer** steht die Zahl der Anfragen, auf dem Handy ein Punkt am Reiter **Kunden**.
- Unter **Lizenznehmer** hilft der Filter **Anfragen**; in der Tabelle stehen die Marken „Kündigungswunsch“ und „Tarifwunsch: …“.

Öffnen Sie den Kunden. Oben in seiner Lizenz steht je Anfrage ein Hinweis:

- **Kündigungswunsch vom …** mit dem Grund und dem Satz „Sofort kündigen oder zum Vertragsende „Laufzeit bis“ setzen.“ Mit **Kündigen** daneben kündigen Sie sofort; die Konsole fragt vorher nach („Vertrag kündigen?“ → **Ja, kündigen**). Soll der Vertrag erst zum Vertragsende enden, tragen Sie stattdessen **Laufzeit bis** ein und speichern.
- **Tarifwunsch: …** mit Datum und Nachricht. **Tarif … übernehmen** stellt den gewünschten Tarif ein – bei einem kleineren Tarif mit denselben Rückfragen wie beim Verkleinern (siehe Kleinerer Tarif). Beim Wechsel aus Premium entfällt die Store-App.

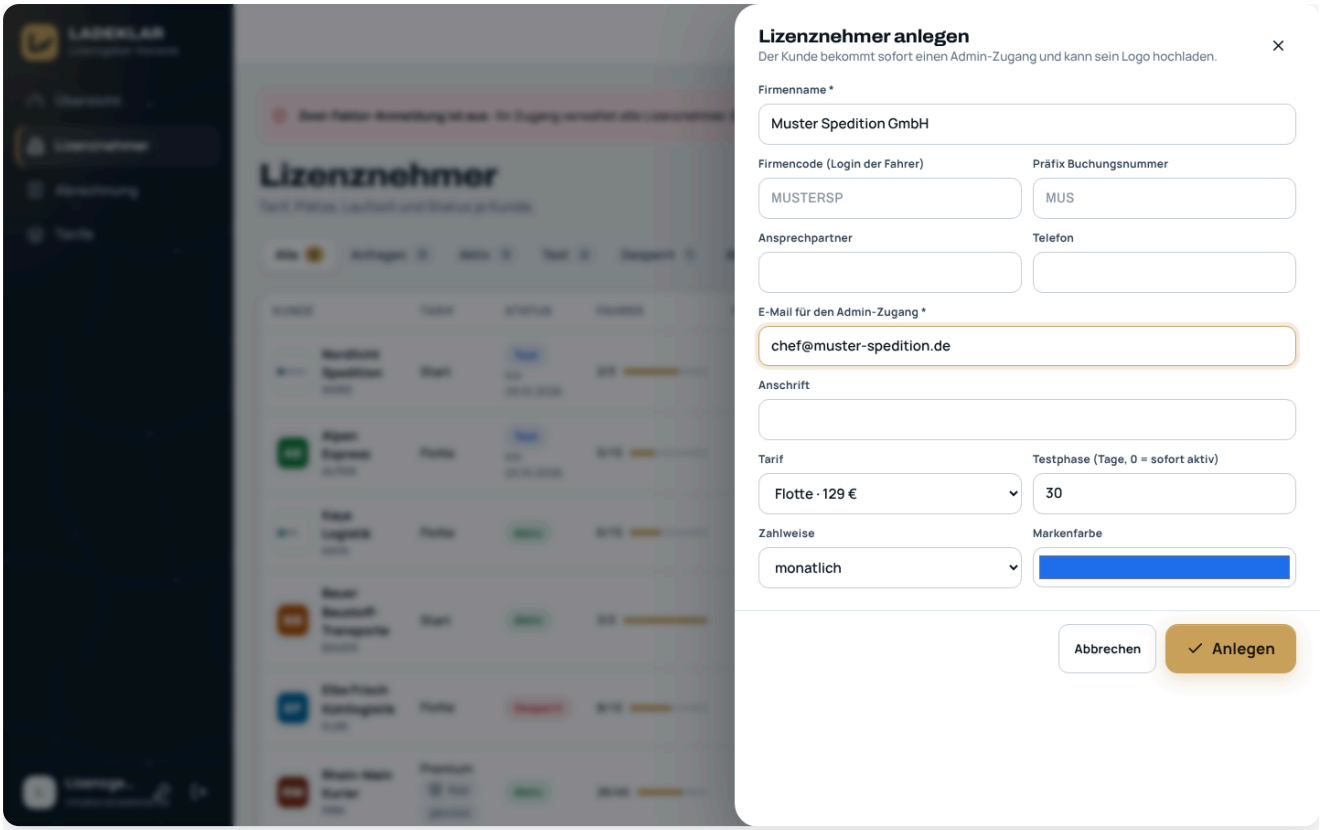
Eine Kündigungsanfrage verschwindet, sobald der Status „Gekündigt“ ist. Ein Tarifwunsch verschwindet, sobald Sie den Tarif ändern. Die Anfragen stehen auch im Protokoll des Kunden.

Haben Sie eine Anfrage anders geklärt (zum Beispiel am Telefon oder mit **Laufzeit bis** zum Vertragsende), klicken Sie im Hinweis auf **Anfrage erledigt**. Der Hinweis verschwindet, Tarif und Status bleiben unverändert. Auch das steht im Protokoll des Kunden.

---

3. Lizenznehmer anlegen

1. Klicken Sie auf **Lizenznehmer anlegen**.
2. Füllen Sie das Formular aus (Tabelle unten).
3. Klicken Sie auf **Anlegen**.

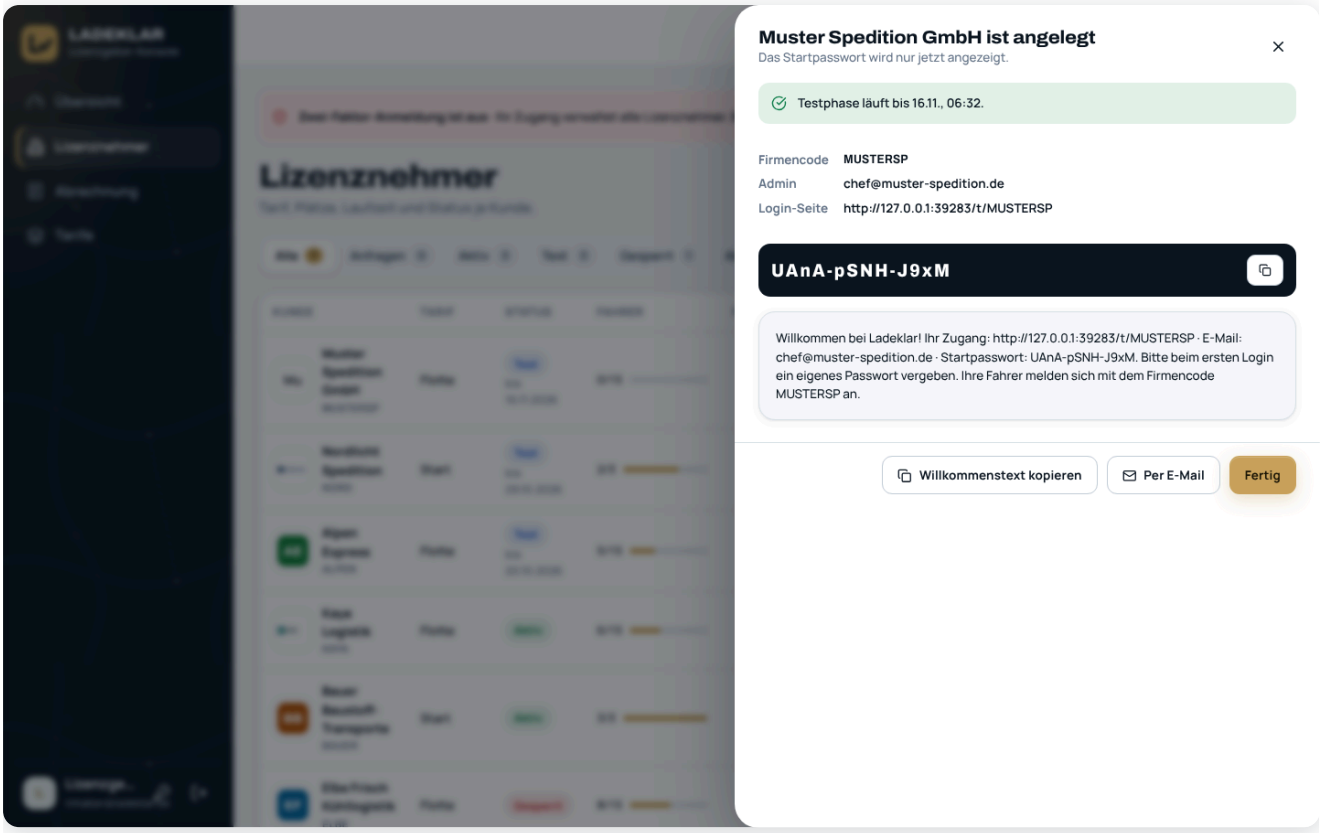


Feld	Hinweise
Firmenname *	Pflicht. Aus dem Namen wird ein Firmencode vorgeschlagen.
Firmencode (Login der Fahrer)	Leer lassen übernimmt den Vorschlag (bis 8 Zeichen aus dem Firmennamen). Eigene Eingabe: 3–12 Buchstaben oder Ziffern, wird großgeschrieben. Muss eindeutig sein und lässt sich später in der Konsole nicht ändern.
Präfix Buchungsnummer	bis 6 Zeichen, z. B. „MUS“ für `MUS-2610-0001` (Präfix, Jahr und Monat, laufende Nummer). Die Nummer beginnt jeden Monat wieder bei 0001. Leer: die ersten drei Zeichen des Firmencodes. Der Kunde kann das Präfix später selbst ändern.
Ansprechpartner	wird auch der Name des Admin-Zugangs
Telefon	Kontakt beim Kunden. Diese Nummer wählen die Fahrer auch mit **Disposition anrufen**, bis der Kunde sie ändert.
E-Mail für den Admin-Zugang *	Pflicht; damit meldet sich der Kunde an. Jede Büro-E-Mail gibt es auf der ganzen Plattform nur einmal („Diese E-Mail hat schon einen Zugang.“).
Anschrift	Rechnungs- und Kontaktanschrift
Tarif	Start, Flotte (vorausgewählt) oder Premium
Testphase (Tage, 0 = sofort aktiv)	Voreinstellung 30 Tage, höchstens 365. Mit 0 ist die Lizenz sofort aktiv und wird ab dem laufenden Monat berechnet (siehe Abschnitt 6).
Zahlweise	monatlich oder jährlich (2 Monate geschenkt)
Markenfarbe	Startfarbe der App; der Kunde kann sie später ändern und sein Logo selbst hochladen

Die Store-App, eine Laufzeit und eigene Domains stellen Sie nach dem Anlegen in der Lizenz ein (siehe Abschnitt 4).

Zugang und Willkommenstext

Nach dem Anlegen öffnet sich das Fenster **„… ist angelegt“**:



- Ein grüner Hinweis zeigt „Testphase läuft bis …“ oder „Lizenz ist aktiv.“
- **Firmencode**, **Admin** (E-Mail) und **Login-Seite** – die Adresse `…/t/FIRMENCODE` zeigt die Anmeldeseite im Branding des Kunden.
- das **Startpasswort** mit Kopier-Knopf. **Das Startpasswort wird nur jetzt angezeigt.**
- der **Willkommenstext**: „Willkommen bei Ladeklar! Ihr Zugang: … · E-Mail: … · Startpasswort: …. Bitte beim ersten Login ein eigenes Passwort vergeben. Ihre Fahrer melden sich mit dem Firmencode … an.“

Mit **Willkommenstext kopieren** übernehmen Sie den Text in die Zwischenablage, **Per E-Mail** öffnet Ihr E-Mail-Programm mit dem Betreff „Ihr Ladeklar-Zugang“ und dem fertigen Text. **Fertig** schließt das Fenster.

> **Wichtig:** Schicken Sie den Willkommenstext, bevor Sie auf **Fertig** klicken – das Startpasswort lässt sich danach nicht mehr anzeigen. Am sichersten übergeben Sie das Passwort auf einem zweiten Weg (z. B. telefonisch). Ist das Startpasswort verloren, erzeugen Sie mit **Admin-Passwort zurücksetzen** ein neues (siehe Admin-Passwort zurücksetzen).

Erste Anmeldung des Kunden: eigenes Passwort ist Pflicht

Meldet sich der Admin des Kunden mit dem Startpasswort an, zeigt Ladeklar zuerst nur den Bildschirm **„Bitte vergeben Sie jetzt ein eigenes Passwort.“**:

1. **Startpasswort** eingeben.
2. **Neues Passwort (mind. 10 Zeichen)** eingeben und unter **Neues Passwort wiederholen** noch einmal.
3. **Passwort speichern und weiter** klicken. Erst dann öffnet sich der Arbeitsbereich.

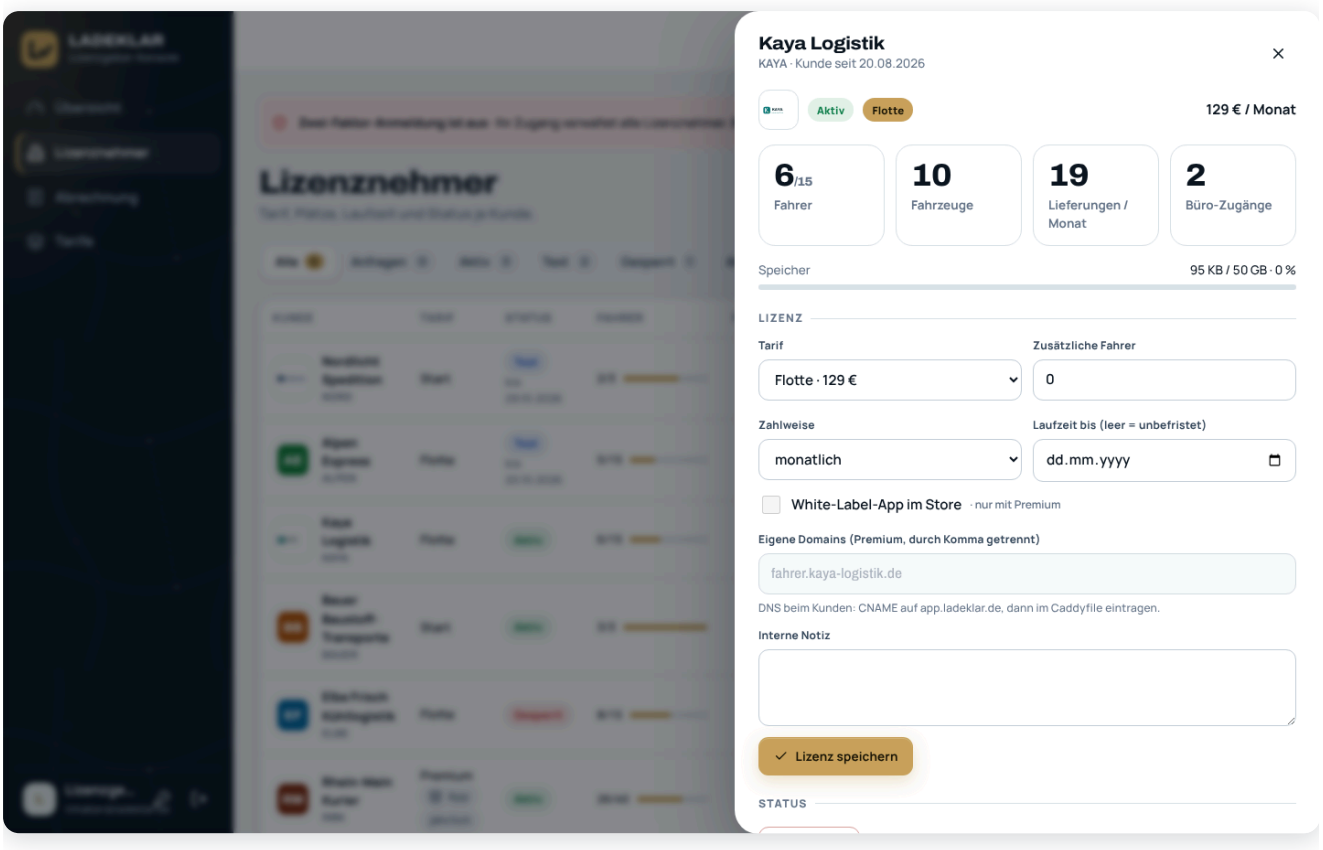
Bis dahin lehnt der Server alle anderen Aktionen ab. Dasselbe gilt nach **Admin-Passwort zurücksetzen** in der Konsole und nach **Neues Passwort** durch einen anderen Admin des Kunden.

Empfehlen Sie dem Kunden, danach unter **Einstellungen** → **Mein Konto** die Zwei-Faktor-Anmeldung einzuschalten.

---

4. Lizenz ändern

Klicken Sie unter **Lizenznehmer** (oder in der Übersicht) auf einen Kunden. Rechts öffnet sich seine Lizenz mit den Bereichen **Lizenz**, **Status**, **Firma und Kontakt** und **Support**. Bei gekündigten Kunden folgt unten **Endgültig löschen**.



Oben sehen Sie Name, Firmencode, „Kunde seit …“, Logo, Status, Tarif und den aktuellen Monatspreis. Hat der Kunde eine offene Anfrage, steht sie darunter (siehe Anfragen von Kunden). Die Kacheln zeigen die Nutzung: **Fahrer** (aktiv / Plätze), **Fahrzeuge**, **Lieferungen / Monat** und **Büro-Zugänge**. Die Zeile **Speicher** zeigt den belegten Speicher, den Speicher des Tarifs und den Anteil in Prozent; der Balken wird ab 80 % gelb und bei 100 % rot. Bei 80 % und 100 % bekommen die Admins des Kunden eine Mitteilung; bei vollem Speicher nimmt Ladeklar keine Fotos und Dateien des Kunden mehr an.

Im Bereich **Lizenz** ändern Sie:

Feld	Wirkung
Tarif	Start, Flotte oder Premium. Ändert Preis, Fahrer-Plätze, Fahrzeug- und Disponenten-Grenzen, Speicher und den Zugang zur REST-API sofort. Beim Wechsel nach Start setzt die Konsole **Zusätzliche Fahrer** auf 0. Beim Wechsel aus Premium entfernt sie den Haken bei der Store-App. Ein kleinerer Tarif wird vorher bestätigt (siehe Kleinerer Tarif).

Feld	Wirkung
Zusätzliche Fahrer	weitere Fahrer-Plätze über den Tarif hinaus: 7 € je Fahrer in Flotte, 6 € in Premium. Im Tarif Start ist das Feld gesperrt („Im Tarif Start nicht möglich – bitte auf Flotte wechseln.").
Zahlweise	monatlich oder jährlich (zur Abrechnung siehe Abschnitt 6)
Laufzeit bis (leer = unbefristet)	letzter Tag der Lizenz. Die Lizenz endet an diesem Tag um 23:59 Uhr deutscher Zeit. Danach steht der Kunde auf „Abgelaufen" (siehe Abschnitt 5). Der Kunde sieht das Datum unter **Einstellungen** → **Lizenz** als „Laufzeit bis".
White-Label-App im Store	nur im Tarif Premium; sonst ist das Feld gesperrt („nur mit Premium"). Eigene App des Kunden im App Store und bei Google Play: +99 € im Monat. Die einmalige Einrichtung (1.990 €) steht in der Abrechnung des ersten bezahlten Monats mit App (siehe Abschnitt 6).
Eigene Domains (Premium, durch Komma getrennt)	nur im Tarif Premium: bis zu 5 Adressen wie `fahrer.kaya-logistik.de`, unter denen die Anmeldeseite im Branding des Kunden erscheint (siehe unten)
Interne Notiz	nur für Sie, z. B. Vertragsnummer oder Absprachen

Klicken Sie auf **Lizenz speichern**. Oben erscheint „Lizenz gespeichert · … / Monat" mit dem neuen Monatspreis. Der Kunde sieht den neuen Tarif sofort unter **Einstellungen** → **Lizenz**.

Ist die Laufzeit vorbei, steht im Bereich **Status** „Die Laufzeit endete am …." Zum Verlängern tragen Sie unter **Laufzeit bis** ein neues Datum ein oder leeren das Feld und klicken auf **Lizenz speichern** – oder Sie klicken auf **Aktivieren** und wählen dort ein neues Ende (siehe Abschnitt 5).

Kleinerer Tarif

Wählen Sie einen kleineren Tarif und klicken auf **Lizenz speichern**, fragt die Konsole zuerst nach: „Tarif auf … verkleinern?" mit den neuen Grenzen („Ab sofort gelten die Grenzen von …: … Fahrer, … Fahrzeuge, … GB Speicher."). Fallen eigene Domains oder die Store-App weg, steht das dabei („Eigene Domains werden entfernt.", „Die White-Label-App im Store entfällt.").

1. Klicken Sie auf **Tarif ändern**, um fortzufahren, oder auf **Abbrechen**.
2. Nutzt der Kunde mehr Fahrer, Fahrzeuge, Büro-Zugänge oder Speicher, als der neue Tarif erlaubt, lehnt Ladeklar zunächst ab: „Der neue Tarif ist zu klein" mit einer Liste wie „Fahrer: 6 in Nutzung, erlaubt 3" und „Fahrzeuge: 10 in Nutzung, erlaubt 6".
3. Klären Sie das am besten mit dem Kunden. Soll der Wechsel trotzdem sein, klicken Sie auf **Trotzdem ändern**.

Nach **Trotzdem ändern** bleiben alle bestehenden Fahrer, Fahrzeuge und Büro-Zugänge erhalten. Der Kunde sieht auf den betroffenen Seiten einen roten Hinweis und kann keine neuen anlegen, bis er unter der Grenze liegt. Senken Sie nur **Zusätzliche Fahrer** unter die Zahl der aktiven Fahrer, erscheint gleich „Der neue Tarif ist zu klein" mit **Trotzdem ändern**.

Eigene Domains (Premium)

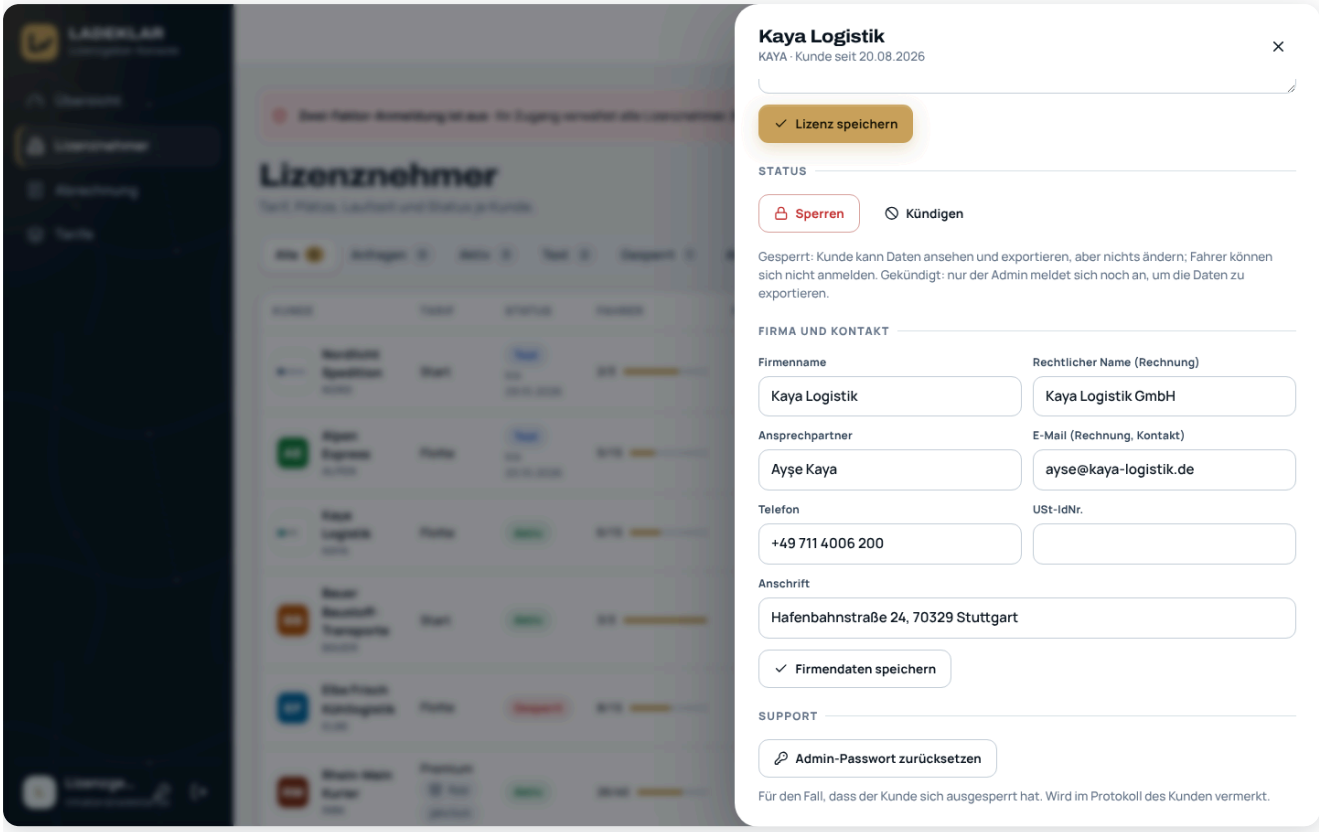
1. Der Kunde legt bei seinem DNS-Anbieter für die gewünschte Adresse einen CNAME-Eintrag auf `app.ladeklar.de` an (bzw. auf die Adresse Ihres Servers). So steht es auch im Hinweis unter dem Feld.
2. Tragen Sie die Adresse unter **Eigene Domains** ein. Mehrere Adressen trennen Sie mit Komma. Klicken Sie auf **Lizenz speichern**.

3. Tragen Sie die Adresse in Ihrem Reverse Proxy ein, damit er ein HTTPS-Zertifikat holt (Beispiel: `deploy/Caddyfile`).

Die Konsole entfernt `https://` und Pfade und schreibt die Adresse klein. Sie lehnt ungültige Adressen ab („… ist keine gültige Domain (Beispiel: fahrer.firma.de).“) und Adressen, die schon ein anderer Kunde nutzt („Die Domain … ist schon einem anderen Kunden zugeordnet.“).

> **Wichtig:** Wechselt ein Kunde aus Premium in einen kleineren Tarif, entfernt Ladeklar seine eigenen Domains automatisch; die Konsole sagt das in der Rückfrage. Löschen Sie die Adressen danach auch in Ihrem Reverse Proxy.

Firma und Kontakt



Unter **Firma und Kontakt** ändern Sie die Stammdaten des Kunden und klicken auf **Firmendaten speichern**. Die Konsole bestätigt „Firmendaten gespeichert“.

Feld	Wirkung
Firmenname	Name in der App des Kunden und in der Konsole. Leer bleibt der bisherige Name.
Rechtlicher Name (Rechnung)	steht in der Abrechnung und in der CSV-Datei als Kunde. Leer: der Firmenname.
Ansprechpartner	Kontakt beim Kunden
E-Mail (Rechnung, Kontakt)	nur Kontaktadresse. Die Anmelde-E-Mail des Admins ändert sich dadurch nicht.
Telefon	Kontakt und zugleich die Nummer, die die Fahrer mit **Disposition anrufen** wählen
USt-IdNr.	für Ihre Rechnungen
Anschrift	Rechnungs- und Kontaktanschrift

Firmenname, Telefon („Telefon Disposition (für Fahrer)“) und Anschrift kann der Admin des Kunden unter **Einstellungen → Firma & Marke** auch selbst ändern. Die übrigen Felder ändern nur Sie.

Admin-Passwort zurücksetzen

Hat sich der Kunde ausgesperrt (Passwort vergessen, kein zweiter Admin), erzeugen Sie unter **Support** ein neues Startpasswort:

1. Klicken Sie auf **Admin-Passwort zurücksetzen**. Die Konsole fragt nach: „Admin-Passwort zurücksetzen? Das bisherige Passwort gilt sofort nicht mehr. Die Zwei-Faktor-Anmeldung des Admins wird ausgeschaltet und alle seine Sitzungen enden.“
2. Klicken Sie auf **Ja, zurücksetzen** (oder **Abbrechen**).
3. Das Fenster **Neues Startpasswort** zeigt den Admin (Name und E-Mail) und das neue Passwort mit Kopier-Knopf. Es wird nur jetzt angezeigt.
4. Geben Sie das Passwort telefonisch oder auf einem zweiten Weg weiter, nicht in derselben E-Mail wie die Anmeldeadresse.
5. **Fertig** führt zurück zur Lizenz.

Was dabei passiert:

- Es trifft den zuerst angelegten aktiven Admin des Kunden. Sind alle Admins gesperrt, wird der zuerst angelegte wieder entsperrt.
- Alle Sitzungen und Push-Mitteilungen dieses Admins enden sofort. Eine Sperre nach Fehlversuchen wird aufgehoben.
- Seine Zwei-Faktor-Anmeldung wird ausgeschaltet. So helfen Sie auch einem Admin, der sein Handy mit der Authenticator-App verloren hat.
- Bei der nächsten Anmeldung muss der Admin ein eigenes Passwort vergeben (siehe Abschnitt 3).
- Der Vorgang steht im Protokoll des Kunden.
- Das Zurücksetzen funktioniert in jedem Status, auch bei gesperrten, abgelaufenen und gekündigten Kunden.

---

5. Status: Aktivieren, Test verlängern, Sperren, Kündigen

Im Bereich **Status** der Lizenz stehen – je nach aktuellem Status – diese Knöpfe:

Knopf	Erscheint, wenn	Wirkung
Aktivieren	der Status nicht „Aktiv“ ist	Lizenz ist aktiv. Beim ersten Aktivieren beginnt die bezahlte Lizenz und wird ab dem laufenden Monat berechnet. Ist **Laufzeit bis** schon vorbei, öffnet sich erst ein Feld für das neue Ende (siehe unten).
Test +14 Tage	der Kunde noch nie bezahlt hat und nicht aktiv ist: laufender, abgelaufener, gesperrter oder gekündigter Test	Status wird „Test“; das Testende wird um 14 Tage verschoben (ab dem bisherigen Testende bzw. ab heute, wenn es schon vorbei ist). Bestätigung „Testphase verlängert“. Bei Kunden, die schon bezahlt haben, fehlt der Knopf.
Sperren	der Status nicht „Gesperrt“ ist	nach Rückfrage „Kunden sperren?“ → **Ja, sperren**: Kunde kann nur noch lesen und exportieren; Fahrer werden abgemeldet und können sich nicht anmelden

Knopf	Erscheint, wenn	Wirkung
Kündigen	der Status nicht „Gekündigt“ ist	nach Rückfrage „Vertrag kündigen?“ → **Ja, kündigen**: Vertrag beendet; nur der Admin des Kunden kann sich noch anmelden und exportieren. Die Rückfrage erinnert: „Kündigung zum Vertragsende: stattdessen „Laufzeit bis“ setzen.“

Die Rückfragen erscheinen direkt unter dem Knopf; **Abbrechen** lässt alles, wie es ist. Darunter erinnert die Konsole: „Gesperrt: Kunde kann Daten ansehen und exportieren, aber nichts ändern; Fahrer können sich nicht anmelden. Gekündigt: nur der Admin meldet sich noch an, um die Daten zu exportieren.“ Jede Änderung bestätigt „Status gespeichert“.

Aktivieren mit abgelaufener Laufzeit: Ist **Laufzeit bis** schon vorbei, steht über den Knöpfen „Die Laufzeit endete am ….“ Ein Klick auf **Aktivieren** öffnet „Die Laufzeit ist abgelaufen“ mit dem Feld **Laufzeit bis (leer = unbefristet)**. Vorgeschlagen ist heute in einem Jahr. Ändern Sie das Datum oder leeren Sie das Feld und klicken Sie auf **Aktivieren**.

Was der Status für Kunden und Fahrer bedeutet

Status	Büro des Kunden	Fahrer	Abrechnung / MRR
Test	alle Funktionen; ab 10 Tagen vor Ende Hinweis „Testphase: noch … Tage“	alle Funktionen	nicht berechnet
Abgelaufen (Testende oder **Laufzeit bis** vorbei, automatisch)	anmelden, ansehen und exportieren, aber nichts ändern; Hinweis „Ihr Zugang ist gesperrt …“	abgemeldet, keine Anmeldung	Test: nicht berechnet. Laufzeit: monatlich berechnet bis einschließlich des Monats, in dem sie endet. Zählt nicht zum MRR.
Aktiv	alle Funktionen	alle Funktionen	berechnet
Gesperrt	anmelden, ansehen und exportieren, aber nichts ändern; Hinweis „Ihr Zugang ist gesperrt …“	abgemeldet, keine Anmeldung („Der Zugang ist zurzeit gesperrt. Bitte die Disposition anrufen.“)	weiter berechnet, wenn der Kunde vorher bezahlt hat (AGB § 14 Abs. 4); ein gesperrter Test nie. Zählt nicht zum MRR.
Gekündigt	nur der Admin meldet sich noch an: ansehen und exportieren, nichts ändern; Hinweis „Ihr Vertrag ist gekündigt …“. Disponenten werden abgemeldet und können sich nicht mehr anmelden („Der Zugang dieses Unternehmens ist beendet. Nur der Admin kann die Daten noch exportieren.“). Die Anmeldeseite `…/t/FIRMENCODE` zeigt kein Kunden-Branding mehr.	abgemeldet, keine Anmeldung	monatlich: der Monat der Kündigung noch, danach nicht mehr. Zählt nicht zum MRR.

Wer abgemeldet wird, merkt es sofort: Offene Live-Verbindungen schließt der Server beim Statuswechsel, und die nächste Anfrage der App wird abgelehnt. Admins und Disponenten eines gesperrten oder abgelaufenen Kunden bleiben angemeldet, können aber nur noch lesen und exportieren. Die REST-API des Kunden antwortet nur bei „Aktiv“ und „Test“.

Alle Statuswechsel lassen sich rückgängig machen – auch ein gekündigter Kunde kann mit **Aktivieren** wieder freigeschaltet werden, solange Sie ihn nicht gelöscht haben. Die Daten bleiben in jedem Status gespeichert.

> **Wichtig:** Eine abgelaufene Testphase wird nicht automatisch zur bezahlten Lizenz. Sobald der Kunde bestellt hat, klicken Sie auf **Aktivieren**.

> **Wichtig:** Nach **Kündigen** kann sich nur noch der Admin des Kunden anmelden. Er sieht alle Daten und lädt sie unter **Einstellungen → Daten & Datenschutz** herunter, vollständig mit **Alles als ZIP (mit Lieferscheinen)**. Ändern kann er nichts mehr. Vereinbaren Sie einen Zeitraum für den Export und löschen Sie den Kunden erst danach.

Kunden endgültig löschen

Nach der Kündigung löschen Sie alle Daten eines Kunden (Rückgabe oder Löschung nach Vertragsende, AVV). Das geht nur im Status **Gekündigt**.

1. Öffnen Sie die Lizenz des Kunden (Filter **Gekündigt** unter **Lizenznehmer**).
2. Ganz unten steht der Bereich **Endgültig löschen**: „Löscht alle Daten dieses Kunden: Lieferungen, Lieferscheine, Fotos, Fahrer, Fahrzeuge und Protokoll. Vorher muss der Kunde seine Daten exportiert haben oder auf den Export verzichtet haben (AVV).“
3. Geben Sie unter **Zur Bestätigung den Firmencode … eingeben** den Firmencode ein (Groß- und Kleinschreibung egal).
4. Klicken Sie auf **Kunden endgültig löschen**. Es folgt keine weitere Rückfrage.

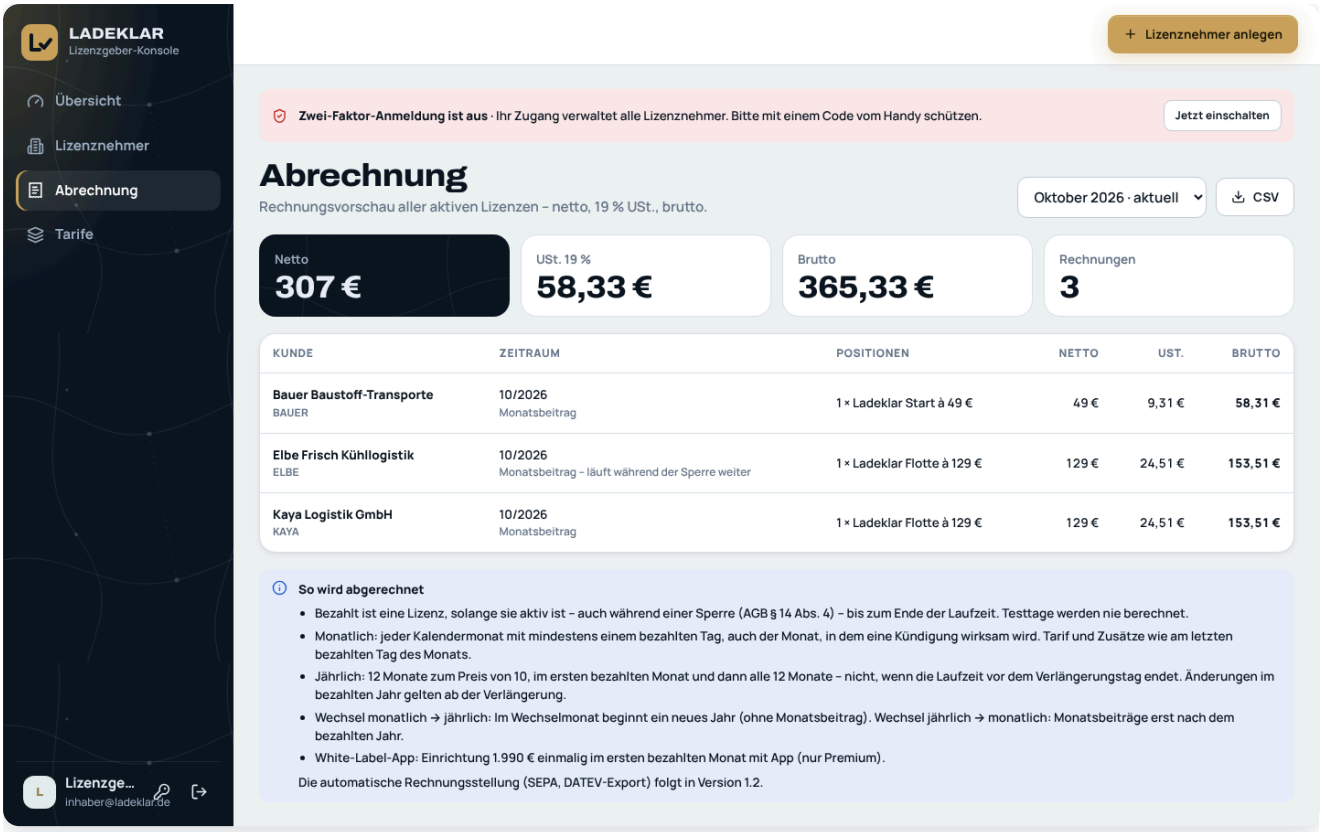
Die Konsole meldet „Kunde gelöscht – … Zugänge, … Dateien“. Gelöscht sind die Lizenz, alle Zugänge (Admins, Disponenten, Fahrer), Fahrzeuge, Lieferungen mit Lieferscheinen, Fotos und Unterschriften, das Logo, Mitteilungen und das Protokoll des Kunden. Alle Sitzungen und Push-Abos dieser Zugänge enden, und der Server entfernt den Ordner `files/<Kunden-ID>`. Der Firmencode ist danach wieder frei.

> **Wichtig:** Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen. Ihre Datensicherungen enthalten die Daten weiter, bis Sie sie nach Ihrer Frist löschen (Muster im AVV: 30 Tage, siehe Datensicherung).

---

6. Abrechnung

Unter **Abrechnung** sehen Sie für einen Monat die Rechnungsvorschau – netto, 19 % USt. und brutto. Ladeklar leitet sie aus der Lizenz-Historie jedes Kunden ab: Jede Änderung von Status, Tarif, Zahlweise, zusätzlichen Fahrern, Store-App und Laufzeit wird mit Datum gespeichert. Auch vergangene Monate stimmen deshalb noch, wenn Sie später etwas ändern.



1. Wählen Sie oben rechts den **Monat**. Die Liste reicht von zwölf Monaten zurück bis zwölf Monate voraus (deutsche Zeit); der laufende Monat trägt den Zusatz „aktuell“.
2. Prüfen Sie die Kacheln **Netto**, **USt. 19 %**, **Brutto** und **Rechnungen**.
3. Prüfen Sie die Tabelle: **Kunde** (rechtlicher Name, darunter der Firmencode), **Zeitraum** (z. B. „10/2026“, bei Jahreszahlern „10/2026 – 09/2027“) mit dem **Grund** darunter, **Positionen**, **Netto**, **USt.**, **Brutto**.
4. Klicken Sie auf **CSV**, um die Liste herunterzuladen (`abrechnung-JJJJ-MM.csv`). Die Datei hat die Spalten Monat, Kunde, Code, Zahlweise, Positionen, Netto €, USt 19 % €, Brutto € und Grund (Semikolon getrennt, Beträge mit Komma) und lässt sich direkt in Excel oder Ihre Buchhaltung übernehmen. In der Spalte Monat steht der Zeitraum. Texte, die mit `=` , `+` , `-` oder `@` beginnen, bekommen ein Hochkomma davor, damit Excel keine Formel daraus macht.
5. Schreiben Sie die Rechnungen mit Ihrem Rechnungsprogramm.

So wird abgerechnet

Unter der Tabelle steht der Hinweis **So wird abgerechnet** mit diesen Regeln:

- Bezahlt ist eine Lizenz, solange sie aktiv ist – auch während einer Sperre (AGB § 14 Abs. 4) – bis zum Ende der Laufzeit. Testtage werden nie berechnet.
- Monatlich: jeder Kalendermonat mit mindestens einem bezahlten Tag, auch der Monat, in dem eine Kündigung wirksam wird. Tarif und Zusätze wie am letzten bezahlten Tag des Monats.
- Jährlich: 12 Monate zum Preis von 10, im ersten bezahlten Monat und dann alle 12 Monate – nicht, wenn die Laufzeit vor dem Verlängerungstag endet. Änderungen im bezahlten Jahr gelten ab der Verlängerung.
- Wechsel monatlich → jährlich: Im Wechselmonat beginnt ein neues Jahr (ohne Monatsbeitrag). Wechsel jährlich → monatlich: Monatsbeiträge erst nach dem bezahlten Jahr.
- White-Label-App: Einrichtung 1.990 € einmalig im ersten bezahlten Monat mit App (nur Premium).

Darunter: „Die automatische Rechnungsstellung (SEPA, DATEV-Export) folgt in Version 1.2."

Wer in welchem Monat berechnet wird

Die bezahlte Lizenz beginnt mit dem ersten **Aktivieren** oder mit dem Anlegen ohne Testphase (Testphase 0).

Fall	Steht in der Abrechnung	Grund in der Tabelle
Monatliche Zahlung	jeden Monat mit mindestens einem bezahlten Tag, mit dem vollen Monatspreis – auch wenn die Lizenz mitten im Monat beginnt	„Monatsbeitrag"
Jährliche Zahlung	im ersten bezahlten Monat und danach alle 12 Monate (Verlängerung am selben Tag ein Jahr später): 12 Monate zum Preis von 10. In den anderen Monaten steht der Kunde nicht in der Liste.	„Jahresbeitrag" bzw. „Jahresbeitrag – Verlängerung"
Wechsel monatlich → jährlich	im Wechselmonat der Jahresbeitrag, ohne Monatsbeitrag	„Jahresbeitrag – Wechsel auf jährliche Zahlung"
Wechsel jährlich → monatlich	Monatsbeiträge erst nach dem bezahlten Jahr	„Monatsbeitrag"
Test	nie, auch nicht ein Kunde, den Sie mit **Test +14 Tage** verlängert haben	–
Gesperrt	weiter wie vorher, wenn der Kunde schon bezahlt hat (AGB § 14 Abs. 4)	„Monatsbeitrag – läuft während der Sperre weiter"
Gekündigt	monatlich: noch der Monat, in dem die Kündigung wirksam wird; danach nicht mehr	„Monatsbeitrag – letzter Monat"
Laufzeit bis gesetzt	monatlich bis einschließlich des Monats, in dem die Laufzeit endet; jährlich keine Verlängerung, wenn die Laufzeit vor dem Verlängerungstag endet	„Monatsbeitrag – letzter Monat" im letzten Monat
Store-App eingeschaltet	einmalig 1.990 € im ersten bezahlten Monat mit App; wurde sie im Test eingeschaltet, im ersten bezahlten Monat	„Einrichtung der White-Label-App"

Die Positionen je Rechnung:

Position	Preis	Gilt für
Ladeklar Start / Flotte / Premium	49 € / 129 € / 299 €	jeden Kunden
Zusätzliche Fahrer	7 € (Flotte) bzw. 6 € (Premium) je Fahrer	nur Flotte und Premium; im Tarif Start gibt es keine Zusatzfahrer
White-Label-App (Store-Betrieb)	99 €	nur Premium
White-Label-App (Einrichtung, einmalig)	1.990 €	nur Premium, einmal

Bei Jahreszahlern ist der Netto-Betrag das Zehnfache der Monatspositionen; eine einmalige Einrichtung kommt dazu.

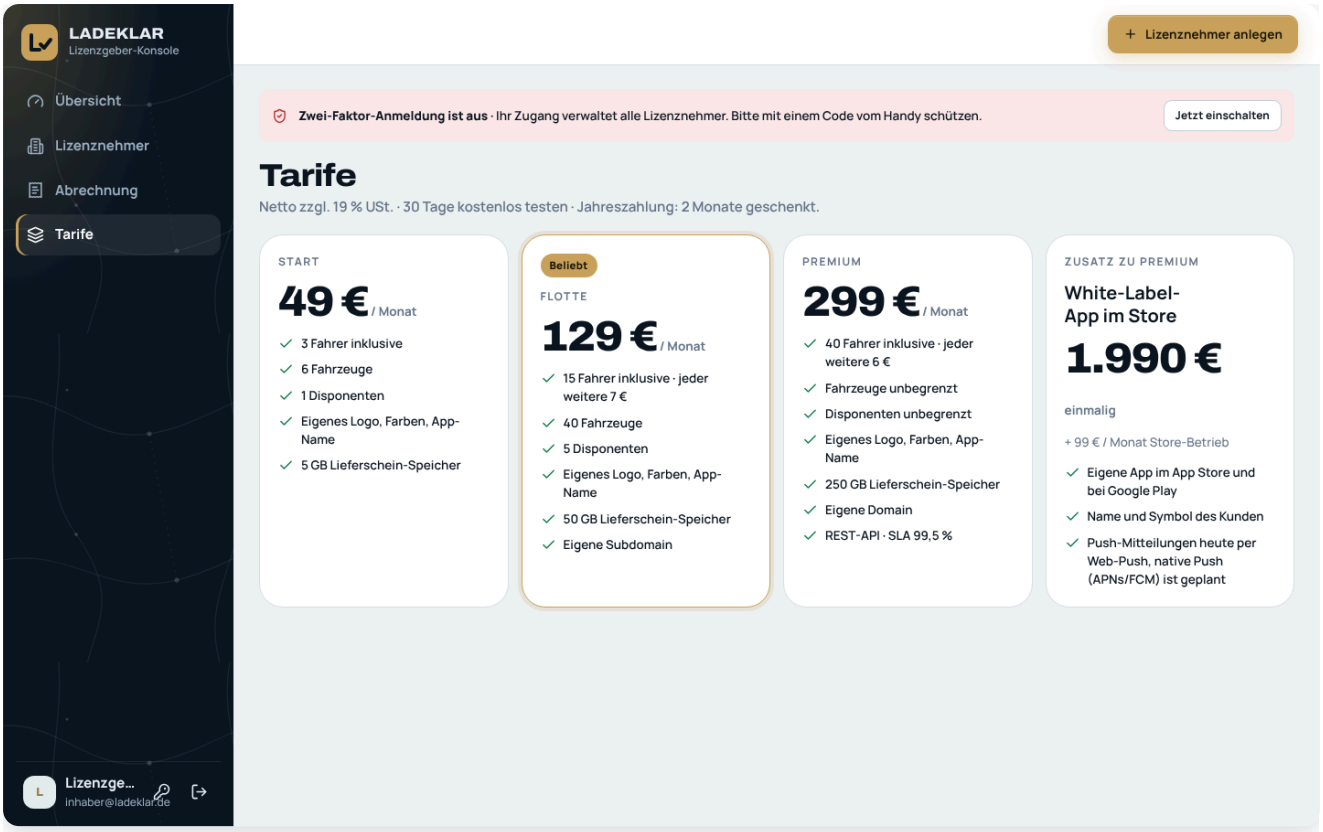
Gut zu wissen:

- Es gibt eine Zeile je Kunde und Monat. Tarif und Zusätze gelten so, wie sie am letzten bezahlten Tag des Monats eingestellt waren. Wechsel innerhalb eines Monats oder eines bezahlten Jahres rechnet die Vorschau nicht anteilig ab.
- Bei Kunden aus der Zeit vor der Lizenz-Historie rekonstruiert Ladeklar die Historie aus dem Beginn der Bezahlung und der letzten Statusänderung.
- Die Vorschau erzeugt keine Rechnungen. Erstattungen und individuelle Leistungen rechnen Sie selbst ab.
- Automatische Rechnungsstellung mit SEPA-Lastschrift und DATEV-Export: geplant (Roadmap, Version 1.2).

---

7. Tarife

Unter **Tarife** sehen Sie die Tarife so, wie sie Ihre Kunden kennen. Alle Preise netto zzgl. 19 % USt.



Preis je Monat	49 €	129 €	299 €
Fahrer inklusive	3	15	40
jeder weitere Fahrer	–	7 €	6 €
Fahrzeuge	6	40	unbegrenzt
Disponenten (zusätzlich zum Admin)	1	5	unbegrenzt
Lieferschein-Speicher	5 GB	50 GB	250 GB
Eigenes Logo, Farben, App-Name	ja	ja	ja
Domain	–	eigene Subdomain	eigene Domain
REST-API, SLA 99,5 %	–	–	ja

Zusatz zu Premium – White-Label-App im Store: 1.990 € einmalig + 99 € je Monat Store-Betrieb; eigene App im App Store und bei Google Play mit Name und Symbol des Kunden, Push über APNs/FCM. Buchbar nur im Tarif Premium.

30 Tage kostenlos testen; Jahreszahlung: 2 Monate geschenkt. Ladeklar richtet sich nur an Unternehmer (§ 14 BGB).

Die Tarife sind in der Software fest hinterlegt und in der Konsole nicht änderbar. Neue Preise oder Grenzen kommen mit einem Software-Update.

8. Die Datenschutz-Grenze

Rechtlich sind Sie für Ihre Kunden **Auftragsverarbeiter** (Art. 28 DSGVO); jeder Lizenznehmer ist für seine Daten selbst verantwortlich. Ladeklar setzt das technisch um:

Sie sehen in der Konsole	Sie sehen nicht
Name, rechtlicher Name, Firmencode, Logo, Kontaktdaten und USt-IdNr. des Kunden	Lieferungen, Routen, Auftraggeber
Tarif, Status, Laufzeit, Zahlweise, Preise, eigene Domains	Lieferscheine, Fotos, Unterschriften
Anzahl aktiver Fahrer, Fahrzeuge, Büro-Zugänge	Namen und Telefonnummern der Fahrer
Anzahl Lieferungen im Monat, letzte Aktivität	Notizen, Problemmeldungen, Standorte
Name und E-Mail des Admins, wenn Sie sein Passwort zurücksetzen	das Protokoll des Kunden

Support nur mit Freigabe des Kunden

Braucht ein Kunde Hilfe mit seinen Daten, gibt **er** unter **Einstellungen → Daten & Datenschutz → Support-Zugriff** mit **Für 24 Stunden freigeben** einen befristeten Zugriff frei. Die Freigabe und ihr Ende stehen im Protokoll des Kunden; er kann sie mit **Jetzt beenden** jederzeit zurücknehmen.

Die Konsole hat in Version 1.0 keinen eigenen Einstieg in die Daten eines Kunden; die Freigabe wird nur protokolliert. Helfen Sie gemeinsam mit dem Kunden, während er seine Ladeklar-Seite vor sich hat, und arbeiten Sie nur im Rahmen einer erteilten Freigabe.

> **Wichtig: Admin-Passwort zurücksetzen** ist kein Support-Zugang. Setzen Sie das Passwort nur auf Bitte des Kunden zurück und melden Sie sich mit dem neuen Startpasswort nicht selbst an. Das Zurücksetzen und jede Anmeldung stehen mit IP-Adresse im Protokoll des Kunden.

Daten auf dem Server

Technisch liegen alle Daten im Ordner `data/` Ihres Servers (siehe Abschnitt 9). Zugriff darauf ist nur für Betrieb, Datensicherung und Wiederherstellung vorgesehen – so, wie es der Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) und die technisch-organisatorischen Maßnahmen (TOM) beschreiben. Passwörter und PINs sind nur als scrypt-Hash gespeichert.

- Die Löschfristen der Kunden setzt der Server automatisch um (stündlich): abgeschlossene Lieferungen samt Dateien nach der vom Kunden gewählten Aufbewahrung (1–10 Jahre), Standorte und Mitteilungen nach 90 Tagen, Protokolle nach 3 Jahren.
- Anmeldungen und fehlgeschlagene Anmeldeversuche stehen im Protokoll des Kunden, auf dem Server mit IP-Adresse. IP-Adressen und eingetippte Anmeldenamen entfernt der Server nach 90 Tagen.
- Nach Vertragsende löschen Sie einen gekündigten Kunden vollständig in der Konsole (siehe Kunden endgültig löschen). Die Löschung in den Datensicherungen folgt mit deren Frist.

Die Vertragsmuster (AGB, AVV, TOM, Liste der Unterauftragsverarbeiter, Leistungsbeschreibung und SLA, Datenschutzhinweise für Fahrer, Muster-Betriebsvereinbarung) liegen im Ordner `docs/recht/`. Lassen Sie sie vor der Verwendung anwaltlich prüfen.

9. Betrieb des Servers

Voraussetzungen

- Node.js ab Version 22.5 (der Server nutzt das eingebaute SQLite von Node.js; weitere Pakete braucht er im Betrieb nicht)
- ein Server, idealerweise in Deutschland bzw. der EU
- eine Domain mit HTTPS-Zertifikat. Ohne HTTPS funktionieren Push-Mitteilungen und die Installation der App auf dem Handy nicht.

Server starten

Im Hauptordner von Ladeklar:

```
npm start                # startet den Server (gleichbedeutend: node server/index.js)
npm run dev              # startet mit Demo-Daten – nur bei leerer Datenbank, nur zum
Ausprobieren
```

Beim Start erscheint „LADEKLAR 1.0.0 läuft auf http://localhost:8080“. Gibt es noch keinen Lizenzgeber-Zugang, weist der Server darauf hin.

Einstellungen über Umgebungsvariablen:

Variable	Bedeutung	Voreinstellung
`PORT`	Port des Servers	`8080`
`HOST`	Netzwerkadresse	`0.0.0.0`
`DATA_DIR`	Ordner für Datenbank und Dateien	`data/` im Hauptordner
`BASE_URL`	öffentliche Adresse, z. B. `https://app.ladeklar.de` . Mit `https://` werden sichere Cookies und HSTS aktiv.	leer
`TRUST_PROXY`	`1` , wenn der Server hinter einem Reverse Proxy läuft (echte IP für die Anmelde-Sperre und das Protokoll)	aus
`PUSH_SUBJECT`	Kontakt für Push-Dienste, z. B. `mailto:support@ihre-firma.de`	`mailto:support@ladeklar.de`
`PLATFORM_EMAIL` , `PLATFORM_PASSWORD`	legt beim Start den Lizenzgeber-Zugang an, falls noch keiner existiert	–
`SECURITY_CONTACT`	E-Mail für `/.well-known/security.txt`	`security@ladeklar.de`

Ob der Server läuft, prüfen Sie unter `/api/health` – die Antwort enthält `ok` und die Versionsnummer.

Den Lizenzgeber-Zugang anlegen

Einmalig, bei gestopptem Server:

```
node server/index.js setup <email> <passwort>
```

Optional als drittes Argument ein Anzeigename. Das Passwort braucht mindestens 10 Zeichen. Bei Erfolg erscheint „Lizenzgeber-Zugang angelegt: …“. Der Befehl funktioniert nur, solange es noch keinen Lizenzgeber-Zugang gibt („Es gibt schon einen Lizenzgeber-Zugang.“).

> **Wichtig:** Wählen Sie gleich ein starkes Passwort und bewahren Sie es sicher auf. Ändern können Sie es später in der Konsole unter **Mein Konto** (siehe Abschnitt 1). Es gibt genau einen Lizenzgeber-Zugang, und ein vergessenes Passwort lässt sich weder in der Konsole noch mit dem Befehl `setup` zurücksetzen.

Reverse Proxy und Domains

- Betreiben Sie den Server hinter einem Reverse Proxy mit HTTPS (z. B. nginx oder Caddy) und setzen Sie `TRUST_PROXY=1` und `BASE_URL`. Ein Beispiel für Caddy liegt in `deploy/Caddyfile`.
- Live-Updates laufen über eine dauerhaft offene Verbindung (`/api/events`). Der Proxy darf sie nicht puffern oder nach kurzer Zeit schließen.
- Kunden-Subdomains der Form `firmencode.ladeklar.de` (oder `.app`) erkennt der Server automatisch und zeigt dort die Anmeldeseite im Branding des Kunden. Dafür brauchen Sie einen Wildcard-DNS-Eintrag und ein passendes Zertifikat. Ohne Subdomain funktioniert immer die Adresse `…/t/FIRMENCODE`.
- Eigene Domains von Premium-Kunden erkennt der Server ebenfalls, sobald sie in der Lizenz eingetragen sind (siehe Eigene Domains). Jede eigene Domain braucht einen Eintrag im Reverse Proxy und ein Zertifikat.

Push-Schlüssel (VAPID)

Die Schlüssel für Web-Push erzeugt der Server beim ersten Start automatisch und speichert sie in der Datenbank. Sie müssen nichts einrichten. Löschen Sie die Datenbank nicht und tauschen Sie die Schlüssel nicht aus – sonst müssen alle Nutzer die Mitteilungen neu einschalten.

Datensicherung

Alles, was gesichert werden muss, liegt im Ordner `data/` (bzw. `DATA_DIR`):

Inhalt	Datei
Datenbank: Lizenznehmer, Nutzer, Fahrzeuge, Lieferungen, Mitteilungen, Protokoll, Sitzungen, Push-Abos, Push-Schlüssel	`ladeklar.db` (dazu im Betrieb `ladeklar.db-wal` und `ladeklar.db-shm`)
Lieferscheine, Fotos, Unterschriften, Logos	`files/<Kunden-ID>/…`

So sichern Sie:

1. Server kurz stoppen.
2. Den ganzen Ordner `data/` kopieren – immer alle drei `ladeklar.db*`-Dateien zusammen mit dem Ordner `files/`.
3. Server wieder starten.

Speichern Sie die Sicherungen verschlüsselt und an einem zweiten Ort in der EU, und löschen Sie alte Sicherungen nach der im AVV genannten Frist (Muster: 30 Tage). Wiederherstellen: Server stoppen, Ordner `data/` durch die Sicherung ersetzen, Server starten.

Updates

1. Datensicherung machen (siehe oben).
2. Server stoppen.
3. Neue Programmversion in den Hauptordner übernehmen (z. B. `git pull`). Der Ordner `data/` bleibt unverändert.
4. Server starten. Fehlende Tabellen legt der Server beim Start selbst an.
5. Unter `/api/health` die neue Versionsnummer prüfen.

Was der Server selbst erledigt

- **stündlich:** Löschfristen umsetzen, IP-Adressen und eingetippte Anmeldenamen nach 90 Tagen aus den Protokollen entfernen, abgelaufene Sitzungen entfernen
- **Anmelde-Schutz:** höchstens 20 Anmeldeversuche pro Minute und IP-Adresse; nach fünf falschen Passwörtern bzw. PINs ist der einzelne Zugang 15 Minuten gesperrt
- **REST-API:** höchstens 600 Anfragen pro Minute und Kunde
- **Sitzungen:** Fahrer bleiben 90 Tage angemeldet, Büro und Lizenzgeber 14 Tage (jeweils verlängert bei Nutzung)
- **Uploads:** nur JPG, PNG, WebP und PDF; der Dateiinhalt wird geprüft

---

10. Checkliste für den Kundenstart

Vertrag

- ☐ SaaS-Lizenzvertrag (AGB) mit Leistungsbeschreibung und SLA abgeschlossen – nur mit Unternehmern (§ 14 BGB)
- ☐ Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) unterschrieben; TOM und Liste der Unterauftragsverarbeiter übergeben
- ☐ Tarif, Zahlweise und Testphase vereinbart; bei fester Laufzeit das Datum unter **Laufzeit bis** eingetragen

Zugang

- ☐ Lizenznehmer in der Konsole angelegt (Firmencode, Präfix, Tarif, Testphase, Farbe)
- ☐ Willkommenstext verschickt, Startpasswort möglichst auf zweitem Weg übergeben
- ☐ Kunde hat sich angemeldet und ein eigenes Passwort vergeben (die App verlangt es beim ersten Anmelden)
- ☐ Empfehlung gegeben, einen zweiten Admin anzulegen (falls ein Passwort verloren geht)

Schulung (15 Minuten, am besten am Bildschirm des Kunden)

Minute	Inhalt
0–3	Anmelden und eigenes Passwort vergeben, Logo und Farbe unter **Firma & Marke**
3–6	**Abläufe** gemeinsam durchgehen: Fahrzeugwahl, offene Aufträge, Lieferschein-Pflicht, Ankunft-Erfassung, Palettentausch; Hinweis auf Datenschutz bei Standort und Auswertungen je Fahrer
6–9	ein Fahrzeug anlegen, einen Fahrer anlegen und die Einladung per WhatsApp an das eigene Handy schicken
9–13	eine Lieferung anlegen und auf dem Handy einmal komplett durchtippen: LKW wählen, Buchung bestätigen, Aufgeladen, Abgeladen, Lieferschein fotografieren, Bestätigen & abschließen – dabei im Büro die Live-Übersicht beobachten
13–15	Abliefernachweis drucken, Datenexport und Support-Freigabe zeigen, Fragen klären

Fahrer

- ☐ Fahrer-Kurzanleitung in den Sprachen der Fahrer ausgedruckt (PDF-Fassung: `node tools/build-docs.js`)
- ☐ Kunde informiert seine Fahrer mit den Datenschutzhinweisen für Fahrer und den Nutzungsbedingungen der Fahrer-App (Vorlagen in `docs/recht/`)
- ☐ Bei Standort-Speicherung oder Auswertungen je Fahrer: Betriebsrat einbezogen, ggf. Muster-Betriebsvereinbarung genutzt

Übergabe

- ☐ Handbuch für Unternehmen an den Kunden geschickt
- ☐ Wiedervorlage zum Testende eingetragen (Kachel **Test endet in 7 Tagen**); nach der Bestellung **Aktivieren**

---

11. Häufige Fragen

Ein Kunde hat sein Admin-Passwort vergessen. Hat der Kunde einen zweiten Admin, erzeugt dieser unter **Einstellungen** → **Team** → **Neues Passwort** ein neues. Sonst öffnen Sie die Lizenz des Kunden und klicken unter **Support** auf **Admin-Passwort zurücksetzen** (siehe Admin-Passwort zurücksetzen). Geben Sie das neue Startpasswort telefonisch weiter. Beim nächsten Anmelden vergibt der Admin ein eigenes Passwort.

Ich möchte mein eigenes Passwort ändern. Schlüssel-Symbol unten links (auf dem Handy: **Konto**) → **Mein Konto** → **Passwort ändern** (siehe Abschnitt 1).

Ein Kunde braucht mehr Fahrer. Öffnen Sie seine Lizenz und erhöhen Sie **Zusätzliche Fahrer** (Flotte und Premium) oder wählen Sie einen größeren **Tarif**. Dann **Lizenz speichern** – die Plätze stehen sofort zur Verfügung. Im Tarif Start gibt es keine Zusatzfahrer.

Der Test läuft ab, der Kunde braucht noch Zeit. Öffnen Sie die Lizenz und klicken Sie auf **Test +14 Tage**. Das geht auch, wenn der Test schon abgelaufen ist.

Der Vertrag hat eine feste Laufzeit. Tragen Sie das Vertragsende unter **Laufzeit bis** ein und klicken Sie auf **Lizenz speichern**. Nach diesem Tag steht der Kunde auf „Abgelaufen“. Zum Verlängern ändern oder leeren Sie das Datum.

Ein Kunde zahlt nicht. Klicken Sie auf **Sperren**. Der Kunde kann seine Daten weiter ansehen und exportieren, aber nichts ändern; seine Fahrer können sich nicht anmelden. Ab dem Monat der Sperre steht er nicht mehr in der Abrechnung. Nach Zahlungseingang klicken Sie auf **Aktivieren**.

Ein Kunde kündigt. Klicken Sie auf **Kündigen**. Danach meldet sich nur noch der Admin des Kunden an und exportiert seine Daten mit **Alles als ZIP (mit Lieferscheinen)**. Nach dem vereinbarten Zeitraum löschen Sie den Kunden unter **Endgültig löschen** (siehe Kunden endgültig löschen).

Ein Premium-Kunde möchte eine eigene Domain. Der Kunde richtet einen CNAME-Eintrag auf Ihren Server ein. Sie tragen die Domain unter **Eigene Domains** ein, speichern und ergänzen sie im Reverse Proxy (siehe Eigene Domains).

Ein Kunde möchte seinen Firmencode ändern. Der Firmencode lässt sich in der Konsole nach dem Anlegen nicht ändern. Das Präfix der Buchungsnummer kann der Kunde unter **Einstellungen → Abläufe** selbst ändern.

Ich möchte mir die Lieferungen eines Kunden ansehen. Das ist in der Konsole bewusst nicht möglich (siehe Abschnitt 8).